



Brasil

Resultados detallados de la evaluación

I. Marcos legales 4.12 / 5

II. Políticas mineras 2.81 / 5

III. Investigación y cumplimiento 4.31 / 5

Puntuación total 11.24 / 15.00



Cada segmento de color representa una dimensión. El gris muestra el margen restante hasta 15.

Acerca de este marcador

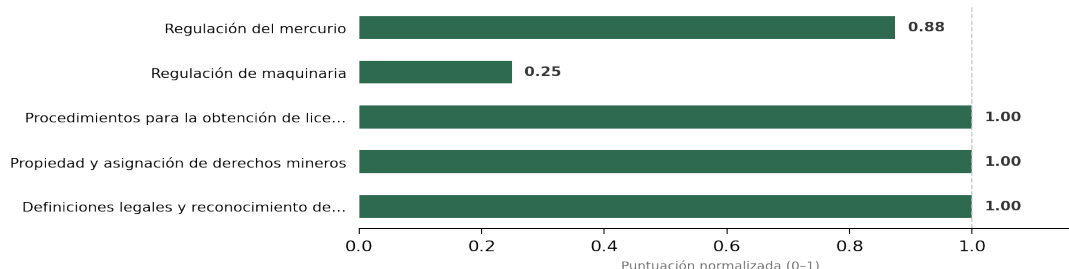
El **Marcador de Políticas Mineras Amazónicas**, liderado por Amazon Conservation Association, evalúa los marcos nacionales de gobernanza de la minería de oro en los países amazónicos. Cada país es evaluado en tres dimensiones — **Marcos Legales**, **Políticas Mineras** e **Investigación y Cumplimiento** — cada una con un valor máximo de 5 puntos, para un total máximo de **15 puntos**. Dentro de cada dimensión, cinco categorías (normalizadas de 0 a 1) se evalúan a través de múltiples criterios.

Brasil obtuvo una puntuación total de **11.24 sobre 15.00**, ocupando el **3.º lugar entre 8 países amazónicos** evaluados. Las páginas siguientes presentan el conjunto completo de criterios, justificaciones y fuentes, organizados por dimensión y categoría.

■ Marcos legales	■ Políticas mineras	■ Investigación y cumplimiento
------------------	---------------------	--------------------------------

Esta evaluación fue producida por Amazon Conservation como parte del [Marcador de Políticas Mineras Amazónicas](#), un componente de [Amazon Mining Watch](#). La evaluación de cada país fue realizada con el apoyo de, respectivamente: Conservación Amazonica – ACEAA (Bolivia), Instituto Centro de Vida (Brasil), Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (Colombia), Fundación Ecociencia (Ecuador), Amazon Conservation Team (Guyana y Surinam), Conservación Amazonica – ACCA (Perú) y SOS Orinoco (Venezuela).

Puntuaciones por categoría



A. Definiciones legales y reconocimiento de derechos

Puntuación: 1.00 / 1.00

¿Define claramente la legislación nacional las condiciones legales bajo las cuales se permite la extracción de oro y las distingue de las actividades consideradas ilegales?

1.0

Criterio 1

Justificación

La legislación brasileña establece un marco jurídico para la minería de oro, con claras distinciones entre actividades permitidas e ilegales, especialmente en lo que respecta a la minería artesanal y a pequeña escala (MAPE). El principal instrumento legal que regula la minería artesanal es la Ley N° 7.805, del 18 de julio de 1989 [1], que instituyó el régimen del Permiso de Minería Artesanal (PLG). Este régimen se creó para formalizar y regular la actividad minera artesanal, diferenciándola de las prácticas ilegales.

Fuentes

Ley N° 7.805, del 18 de julio de 1989. Disponible en: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7805.htm

¿La legislación nacional ofrece una definición jurídica clara de la minería artesanal y a pequeña escala (MAPE), distinta de la minería a gran escala o industrial?

1.0

Criterio 2

Justificación

La legislación nacional brasileña proporciona una definición legal para la minería artesanal y a pequeña escala (MAPE), principalmente a través de la Ley N° 7.805 del 18 de julio de 1989 y el Estatuto del Prospector (Ley N° 11.685 del 25 de junio de 2008). Si bien estas leyes definen la MAPE, la diferenciación con la minería a gran escala o industrial es más implícita, basada en la naturaleza de la actividad, la escala y el régimen legal bajo el cual opera, en lugar de definiciones comparativas explícitas en los mismos textos legales.

Fuentes

Ley n.º 7.805, del 18 de julio de 1989. Disponible en: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7805.htm

Ley n.º 11.685, del 2 de junio de 2008. Disponible en:

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11685.htm

¿El marco jurídico establece condiciones o restricciones específicas para las actividades mineras en territorios indígenas, áreas protegidas, zonas de exclusión minera y tierras comunitarias, incluidas disposiciones relacionadas con el consentimiento, la consulta previa bien informada o la tenencia de la tierra?

1.0

Criterio 3

Justificación

Si bien Brasil cuenta con un marco legal que regula la minería en territorios indígenas, áreas protegidas y tierras comunitarias, y se realizan esfuerzos continuos para regular estas actividades, en la práctica persisten importantes deficiencias y desafíos. La falta de una legislación clara e integral, la controversia en torno a la consulta previa y la persistencia de la minería ilegal socavan la protección efectiva de estas áreas y los derechos de sus habitantes. El marco legal establece algunas condiciones y restricciones, pero su aplicación suele ser insuficiente, lo que genera daños ambientales continuos y conflictos sociales.

Fuentes

Constitución de la República Federativa de Brasil de 1988, artículo 231, §3. Disponible en:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm

Ley n.º 9.985, del 18 de julio de 2000. Disponible en: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9985.htm

Convenio 169 de la OIT. Disponible en: <https://www.oas.org/es/cidh/indigenas/docs/pdf/convencion-169-oit.pdf>

B. Propiedad y asignación de derechos mineros

Puntuación: 1.00 / 1.00

¿La ley asigna derechos de propiedad sobre los minerales, incluido el oro?

1.0

Criterio 4

Justificación

En Brasil, la Constitución Federal, específicamente el artículo 176, establece claramente que los recursos minerales, incluido el oro, son distintos del suelo y pertenecen a la Unión. Esto significa que los propietarios privados no tienen derechos de propiedad inherentes sobre los minerales que se encuentran en sus tierras. La exploración y explotación de estos recursos solo pueden realizarse con la autorización o concesión de la Unión, según lo estipula la ley. La ley también garantiza al concesionario la propiedad del producto de la minería.

Fuentes

Constitución de la República Federativa de Brasil de 1988. Disponible en:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm

Decreto-Ley n.º 227, del 28 de febrero de 1967 (Código Minero). Disponible en:

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del0227.htm

¿Existen registros transparentes y de acceso público de títulos, licencias o concesiones mineras para la minería artesanal y a pequeña escala (catastros mineros)?

1.0

Criterio 5

Justificación

Sí, en Brasil, la Agencia Nacional de Minería (ANM) es el principal organismo gubernamental responsable de regular y supervisar las actividades mineras. Un instrumento fundamental para la transparencia y el acceso público a la información sobre títulos, licencias y concesiones mineras es el Registro Minero. Este sistema oficial, gestionado por la ANM, proporciona datos públicos sobre los procesos mineros en todo el país.

Fuentes

Agencia Nacional de Minería - Registro Minero. Disponible en:
<https://www.gov.br/anm/pt-br/acao-a-informacao/servicos/cadastro-mineiro>

¿Existe un registro minero oficial y actualizado que incluya información que permita a las autoridades evitar la superposición de concesiones con derechos ya existentes, como otros títulos, áreas protegidas o tierras indígenas?

1.0

Criterio 6

Justificación

Sí, Brasil cuenta con un sistema oficial y actualizado de registro minero, SIGMINE (Sistema de Información Geográfica Minera), diseñado para evitar la superposición de concesiones con derechos preexistentes, como otros títulos, áreas protegidas o tierras indígenas. SIGMINE es una herramienta geoespacial que permite visualizar y analizar datos sobre los procesos mineros en todo el territorio nacional.

Fuentes

Agencia Nacional de Minería - SIGMINE. Disponible en: <https://www.gov.br/anm/pt-br/acao-a-informacao/servicos/sistema-de-informacoes-geograficas-da-mineracao-sigmine>

¿Existe algún proceso de formalización para los trabajadores de la minería artesanal y a pequeña escala que operan sin permiso, licencia o concesión formal?

1.0

Criterio 7

Justificación

Sí, Brasil cuenta con un proceso de formalización para los mineros artesanales que operan sin permiso, licencia ni concesión formal.

El principal mecanismo es el Permiso de Minería Artesanal (PMA), establecido por la Ley N° 7.805 del 18 de julio de 1989 y regulado por la Agencia Nacional de Minería (ANM). El PMA otorga derechos mineros a individuos o cooperativas de mineros artesanales para explotar sustancias minerales extraíbles, como el oro, en áreas previamente delimitadas, siempre que se respeten las normas ambientales, laborales y de seguridad.

Además, el Decreto N° 9.406 del 12 de junio de 2018, que regula el Código Minero (Decreto-Ley N° 227/1967), refuerza el marco legal para la actividad minera artesanal y define los procedimientos administrativos para solicitar y mantener el PMA ante la ANM.

En 2017, el Decreto N° 9.406 también estableció el Registro de Permisos de Minería Artesanal (RPLG) y permitió la integración de la información en el Sistema de Registro Minero de la ANM, lo que facilita el seguimiento y la transparencia del proceso.

Fuentes

Ley n.º 7.805, del 18 de julio de 1989. Disponible en: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7805.htm

Agencia Nacional de Minería - Permiso de Minería Artesanal. Disponible en: <https://www.gov.br/anm/pt-br/assuntos/exploracao-mineral/regimes-de-exploracao-mineral/permisso-de-lavra-garimpeira>

Decreto n.º 9.406, del 12 de junio de 2018 – Regula el Código Minero y establece el régimen PLG. Disponible en: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/decreto/D9406.htm

¿Existen procedimientos claros para adquirir derechos sobre la minería artesanal y a pequeña escala (MAPE) para la extracción de oro?

1.0

Criterio 8

Justificación

Sí, Brasil cuenta con procedimientos claros para la adquisición de derechos mineros artesanales y a pequeña escala de oro. El principal instrumento para ello es el Permiso de Minería Artesanal (PMA), un régimen para la extracción de sustancias minerales con explotación inmediata del yacimiento. El PMA es otorgado por la Agencia Nacional de Minería (ANM) y está dirigido a ciudadanos brasileños o cooperativas de mineros artesanales.

El proceso de obtención de un PMA es digital y transparente, a través del Protocolo Digital de la ANM. Los pasos principales incluyen: Solicitud del área disponible mediante SIGMINE/SIPLON, acompañada de la delimitación georreferenciada del polígono; Análisis técnico y legal por parte de la ANM, que verifica la superposición con otros títulos mineros o áreas protegidas; Emisión del título de PMA, válido hasta por 5 años, renovable siempre que se mantengan las condiciones legales y ambientales; Registro y monitoreo en el Sistema de Registro Minero de la ANM, que garantiza la transparencia y la trazabilidad; Cumplimiento de los requisitos ambientales, incluyendo la obtención de licencias y permisos específicos de las agencias ambientales pertinentes (municipales, estatales o federales).

Fuentes

Agencia Nacional de Minería - Permiso de Minería Artesanal. Disponible en: <https://www.gov.br/anm/pt-br/assuntos/exploracao-mineral/regimes-de-exploracao-mineral/permisso-de-lavra-garimpeira>

Agencia Nacional de Minería – Registro Minero y Protocolo Digital. Disponible en: <https://www.gov.br/anm/pt-br/assuntos/cadastro-mineiro>

¿Existe algún marco legal que obligue al comprador de oro a verificar su origen legal?

1.0

Criterio 9

Justificación

En las sentencias de las Acciones Directas de Inconstitucionalidad 7273 y 7345, la Corte Suprema de Brasil declaró inconstitucional la presunción de legalidad del oro y la buena fe del comprador, restableciendo su deber de debida diligencia. En otras palabras, desde 2025, la normativa brasileña exige explícitamente que las empresas que compran oro (como los intermediarios de valores y de cambio – DTVM) realicen la debida diligencia sobre el origen del oro. Además, el gobierno brasileño ha adoptado medidas complementarias: por ejemplo, desde 2023, el Servicio Federal de Ingresos exige el uso de una factura electrónica específica para la comercialización del oro, y se está implementando el seguimiento geoquímico del oro para identificar su origen geológico. La obligación de verificación recae sobre los compradores formales (intermediarios de valores y de cambio), ya que cualquier comprador informal estaría operando ilegalmente.

Fuentes

<https://noticias.stf.jus.br/postsnoticias/stf-invalida-norma-que-estabelecia-presuncao-de-boafefe-no-comercio-de-ouro/>

<https://www.gov.br/secom/pt-br/assuntos/noticias/2025/03/agu-garante-fiscalizacao-mais-rigorosa-sobre-comercio-de-ouro#:~:text=Outras%20medidas%20j%C3%A1%20adotadas%20pelo,Foto%3A%20Beto%20Nociti%2FBCB>

¿Existen procedimientos específicos de concesión de licencias medioambientales para la minería artesanal y a pequeña escala, incluidos requisitos simplificados o adaptados a las necesidades específicas?

1.0

Criterio 10

Justificación

Sí, Brasil ha establecido procedimientos específicos de licenciamiento ambiental para la minería artesanal (MAPE), incluyendo requisitos simplificados o adaptados. La Resolución N° 237/1997 de la CONAMA establece que el licenciamiento ambiental para actividades mineras artesanales, como la MAPE, puede simplificarse a discreción de la agencia ambiental competente. El artículo 12, § 1, prevé expresamente la posibilidad de adoptar procedimientos simplificados para proyectos artesanales o de bajo potencial contaminante, a discreción de la agencia ambiental competente. Esta disposición legal constituye la base normativa para que los estados y municipios adopten procedimientos diferenciados para la MAPE, evitando la aplicación de requisitos incompatibles con la escala de las operaciones artesanales.

Fuentes

Resolución N.º 237 de la CONAMA, del 19 de diciembre de 1997. Disponible en:

<https://www.mma.gov.br/port/conama/res/res97/res23797.html>

Ley Complementaria N.º 140, del 8 de diciembre de 2011. Disponible en:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp140.htm

¿Existe alguna entidad gubernamental nacional, regional o estatal que supervise el cumplimiento de los compromisos de las operaciones mineras artesanales y de pequeña escala (MAPE) en virtud de las licencias ambientales mineras?

1.0

Criterio 11

Justificación

En Brasil, la aplicación de las licencias ambientales para la minería artesanal es responsabilidad compartida entre las agencias federales y estatales, según la ubicación y el alcance de la actividad.

La responsabilidad principal recae en las agencias ambientales estatales, que forman parte del Sistema Nacional de Medio Ambiente (SISNAMA). Cada estado cuenta con su propia institución para otorgar y supervisar las licencias ambientales, como el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (IBAMA) a nivel federal, la Secretaría de Medio Ambiente y Sustentabilidad (SEMAS) en Pará, o el Instituto de Medio Ambiente de Acre (IMAC). Estas agencias tienen la facultad de emitir, monitorear y, de ser necesario, suspender las licencias ambientales.

El IBAMA interviene directamente cuando las actividades involucran tierras indígenas, unidades federales de conservación o más de un estado, así como en casos de infracciones ambientales graves con repercusiones nacionales.

La Agencia Nacional de Minería (ANM) es responsable de supervisar la legalidad de las operaciones mineras, verificando si poseen un Permiso de Minería (PLG) válido y si cumplen con las disposiciones del Código Minero (Decreto-Ley n.º 227/1967) y la Ley n.º 7.805/1989, que establece el régimen minero.

En la práctica, la verificación de las licencias ambientales corresponde a la agencia ambiental competente, ya sea estatal o federal, mientras que el control de la actividad minera es responsabilidad de la ANM. Ambas actúan de manera complementaria y pueden realizar operaciones conjuntas con la Policía Federal, la Fiscalía Federal y las agencias estatales.

Fuentes

Ley n.º 6.938/1981 (Política Nacional de Medio Ambiente); Ley n.º 7.805/1989 (Régimen de Minería Artesanal); Decreto-Ley n.º 227/1967 (Código Minero); Resolución n.º 237/1997 de la CONAMA (Licencias Ambientales); ANM (<https://www.gov.br/anm>)
IBAMA (<https://www.gov.br/ibama>).

¿Se otorgan concesiones o licencias mineras por un período fijo con reevaluación obligatoria antes de la prórroga? *Se puede otorgar 0,5 en los casos en que la reevaluación sea obligatoria, incluso cuando no haya un período fijo para la concesión minera.

1.0

Criterio 12

Justificación

El permiso de minería artesanal tendrá una validez de hasta 5 (cinco) años y podrá renovarse sucesivamente a discreción del Departamento Nacional de Producción Mineral - DNPM.

Fuentes

Ley N° 7805 de 1989, Artículo 5, Párrafo I.

D. Regulación de maquinaria

Puntuación: 0.25 / 1.00

¿El uso de maquinaria en la minería artesanal y a pequeña escala está sujeto a regulación y licencia?

0.0

Criterio 13

Justificación

La regulación y concesión de licencias para el uso de maquinaria en la minería artesanal y a pequeña escala (MAPE) en Brasil es un tema complejo, caracterizado por un marco legal obsoleto y desafíos significativos en su aplicación. Si bien existen algunas regulaciones, a menudo no logran abordar adecuadamente la magnitud y el impacto de las operaciones mineras modernas, que dependen cada vez más de maquinaria pesada.

En junio de 2025, la Fiscalía General propuso a la Conama la creación de un registro nacional de excavadoras hidráulicas para frenar la minería ilegal. Para que la propuesta entre en vigor, debe ser evaluada técnica y legalmente por las Salas especializadas que integran la Conama y, finalmente, debe someterse a votación del Pleno, integrado por representantes de los niveles federal, estatal y municipal, así como de la sociedad civil, entidades empresariales y la Fiscalía General.

Fuentes

Decreto-Ley n.º 227/1967 (Código Minero). Disponible en:

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del0227.htm

Propuesta de Conama: <https://www.gov.br/agu/pt-br/comunicacao/noticias/agu-propoe-criacao-de-cadastro-nacional-de-informacoes-ambientais-de-escavadeiras-hidraulicas>

¿Se requieren evaluaciones de impacto ambiental (EIA) para las operaciones mecanizadas de minería artesanal y a pequeña escala (MAPE)?

1.0

Criterio 14

Justificación

Sí, en Brasil, las operaciones mineras mecanizadas están sujetas al requisito de realizar evaluaciones de impacto ambiental (EIA). La Resolución N° 001/1986 de la CONAMA establece que la concesión de licencias para actividades que modifican el medio ambiente, como la extracción de minerales, dependerá de la elaboración de un estudio de impacto ambiental y su correspondiente informe de impacto ambiental (EIA/RIMA).

La Resolución N° 001 de la CONAMA, del 23 de enero de 1986, establece en su artículo 2, inciso I, que las actividades que modifican el medio ambiente están sujetas a la elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y su correspondiente Informe de Impacto Ambiental (RIMA), incluyendo expresamente, en el Anexo 1, inciso IX, la "extracción de minerales, incluyendo la minería artesanal".

Esto significa que las operaciones mineras artesanales que utilizan maquinaria pesada, dragas, excavadoras hidráulicas o sistemas de procesamiento mecanizados se clasifican como actividades que potencialmente causan una degradación ambiental significativa y, por lo tanto, deben presentar una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) antes de la concesión de licencias ambientales.

Además, la Resolución N° 237/1997 de la CONAMA, en su artículo 3, reitera que la concesión de licencias ambientales debe ir precedida de estudios ambientales proporcionales a la magnitud y el potencial contaminante de la actividad, y que el organismo autorizador (estatal o federal) determinará la necesidad de realizar un estudio de impacto ambiental (EIA/RIMA) o estudios simplificados. Por lo tanto, cuando la minería artesanal se mecaniza y presenta impactos significativos —como el dragado de lechos fluviales, el movimiento de suelos a gran escala o el uso de sustancias contaminantes (por ejemplo, mercurio)—, es obligatorio realizar un estudio de impacto ambiental completo.

Fuentes

Resolución N.º 001 de CONAMA, del 23 de enero de 1986. Disponible en: <https://www.mma.gov.br/port/conama/res/res86/res0186.html>

¿Existen controles gubernamentales sobre la importación, venta o arrendamiento de maquinaria minera?

0.5

Criterio 15

Justificación

En Brasil existen algunos controles gubernamentales sobre la importación, venta o alquiler de maquinaria minera, pero son limitados y a menudo ineficaces para controlar el uso de equipos en actividades mineras ilegales.

La importación de maquinaria pesada, como excavadoras hidráulicas, tractores y dragas, está supervisada por el Servicio Federal de Ingresos (RFB), que exige el registro de las operaciones de importación en el Sistema Integrado de Comercio Exterior (SISCOMEX). Por lo tanto, el control se centra en cuestiones aduaneras y fiscales, pero no específicamente en el uso previsto del equipo.

Una vez que la maquinaria minera ingresa al país, no existe un sistema nacional para rastrear su venta, reventa, transferencia o alquiler, lo que genera un vacío regulatorio. El comercio interno de estos equipos se rige únicamente por normas generales de tributación y propiedad, sin mecanismos para verificar su uso previsto.

Fuentes

Servicio Federal de Ingresos de Brasil. Disponible en: <https://www.gov.br/receitafederal/pt-br>
<https://www.gov.br/agu/pt-br/comunicacao/noticias/agu-propoe-criacao-de-cadastro-nacional-de-informacoes-ambientais-de-escavadeiras-hidraulicas>

¿Existe algún registro nacional o subnacional de maquinaria pesada utilizada en la minería?

0.0

Criterio 16

Justificación

En Brasil no existe un registro nacional ni subnacional específico para la maquinaria pesada utilizada en la minería. La falta de dicho registro dificulta el control y la vigilancia del uso de equipos en la minería, especialmente en operaciones mineras ilegales.

Fuentes

Fiscalía General de Brasil (AGU) – La AGU propone la creación de un Registro Nacional de Información Ambiental para Excavadoras Hidráulicas (2023). Disponible en: <https://www.gov.br/agu/pt-br/comunicacao/noticias/agu-propoe-criacao-de-cadastro-nacional-de-informacoes-ambientais-de-escavadeiras-hidraulicas>

¿Existen registros o bases de datos transparentes y de acceso público de las licencias o permisos otorgados para el uso de maquinaria en operaciones de minería artesanal y a pequeña escala?

0.0

Criterio 17

Justificación

En Brasil, no existen registros ni bases de datos transparentes y de acceso público sobre las licencias o permisos otorgados para el uso de maquinaria en las operaciones de MAPE. Esta falta de transparencia dificulta el monitoreo y la supervisión del uso de equipos en MAPE.

Fuentes

Fiscalía General de Brasil (AGU) – La AGU propone la creación de un Registro Nacional de Información Ambiental para Excavadoras Hidráulicas (2023). Disponible en: <https://www.gov.br/agu/pt-br/comunicacao/noticias/agu-propoe-criacao-de-cadastro-nacional-de-informacoes-ambientais-de-escavadeiras-hidraulicas>

¿Están obligados los operadores a equipar la maquinaria pesada con GPS u otros dispositivos de seguimiento con fines de monitorización?

0.0

Criterio 18

Justificación

En Brasil, no existe ninguna obligación legal que exija a los operadores equipar la maquinaria pesada con GPS u otros dispositivos de rastreo para fines de monitoreo. Esta falta de requisitos dificulta el control y la supervisión del uso de equipos en las actividades mineras, especialmente en las operaciones mineras ilegales.

Fuentes

Fiscalía General de Brasil (AGU) – La AGU propone la creación de un Registro Nacional de Información Ambiental para Excavadoras Hidráulicas (2023). Disponible en: <https://www.gov.br/agu/pt-br/comunicacao/noticias/agu-propoe-criacao-de-cadastro-nacional-de-informacoes-ambientais-de-escavadeiras-hidraulicas>

E. Regulación del mercurio

Puntuación: 0.88 / 1.00

¿Están reguladas por la legislación nacional la importación, venta y uso de mercurio?

1.0

Criterio 19

Justificación

Sí, la importación, venta y uso de mercurio están regulados por la legislación nacional en Brasil. El país es signatario del Convenio de Minamata sobre el Mercurio, promulgado mediante el Decreto n.º 9.470 del 14 de agosto de 2018, que establece medidas para controlar, reducir y eliminar las emisiones y liberaciones de mercurio.

Además, el control de la producción y comercialización de sustancias que representan un riesgo para la vida, la calidad de vida y el medio ambiente, incluido el mercurio, está previsto desde el Decreto n.º 97.634 del 10 de abril de 1989. La Ordenanza n.º 175 de la MMA, del 22 de abril de 2021, delega en el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (IBAMA), a través de la Dirección de Calidad Ambiental, la competencia para actuar como autoridad nacional responsable de recibir notificaciones, emitir autorizaciones y emitir dictámenes sobre las solicitudes de importación y exportación de sustancias controladas, de conformidad con los Convenios de Estocolmo, Rotterdam y Minamata.

Más recientemente, la Instrucción Normativa N° 26 del IBAMA, del 10 de diciembre de 2024, estableció los requisitos y procedimientos de control ambiental aplicables a la importación, exportación, comercio, transferencia, reciclaje, recuperación, uso y transporte de mercurio metálico, así como a la disposición de residuos de mercurio dentro del territorio nacional. Según el artículo 5 de esta normativa, todos los importadores, exportadores y comerciantes deben registrarse ante el IBAMA y registrar sus operaciones en un sistema digital, utilizando el CTF/APP (Registro Técnico Federal de Actividades Potencialmente Contaminantes y Usuarios de Recursos Ambientales). El artículo 6 establece la notificación previa obligatoria y la autorización para el movimiento de mercurio, y el artículo 7 exige a las empresas que informen anualmente al IBAMA sobre sus existencias y el destino final de las sustancias controladas.

Estos instrumentos regulatorios demuestran que Brasil cuenta con un marco legal sólido y actualizado para garantizar el control y la trazabilidad del mercurio en todas las etapas de la cadena de suministro, de conformidad con los compromisos internacionales asumidos por el país.

Fuentes

Convenio de Minamata sobre el Mercurio. Disponible en: <https://www.mercuryconvention.org/>

IBAMA - Control del Mercurio. Disponible en:

<https://www.gov.br/ibama/pt-br/assuntos/quimicos-e-biologicos/mercurio-metalico>

DECRETO N.º 97.634, DEL 10 DE ABRIL DE 1989 - Establece el control de la producción y comercialización de sustancias que representan un riesgo para la vida, la calidad de vida y el medio ambiente, y dispone otras medidas.

DECRETO N.º 9.470, DE 14 DE AGOSTO DE 2018 - Promulga el Convenio de Minamata sobre el Mercurio, firmado por la República Federativa de Brasil en Kumamoto el 10 de octubre de 2013. ORDENANZA N.º 175 DE LA MMA, DE 22 DE ABRIL DE 2021 - Delega autoridad al Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (IBAMA), a través de la Dirección de Calidad Ambiental, para actuar como autoridad designada responsable de recibir notificaciones, emitir autorizaciones y emitir opiniones sobre solicitudes de importación y exportación de sustancias restringidas en otros países, de conformidad con las disposiciones de los convenios de Estocolmo, Rotterdam y Minamata.

Instrucción Normativa N.º 26 DE LA IBAMA, DE 10 DE DICIEMBRE DE 2024 - Establece los requisitos y procedimientos para el control ambiental de la importación, exportación, comercio, transferencia, reciclaje, recuperación, uso y transporte de mercurio metálico, así como la disposición final de los residuos de mercurio en el territorio nacional.

¿Existen restricciones o prohibiciones específicas sobre el uso de mercurio en la fabricación de maquinaria agrícola?

1.0

Criterio 20

Justificación

Sí, el uso de mercurio en la minería artesanal y a pequeña escala (MAPE) está sujeto a restricciones específicas en la legislación brasileña, aunque aún no existe una prohibición total.

Brasil es signatario del Convenio de Minamata sobre el Mercurio, promulgado mediante el Decreto n.º 9.470/2018, que obliga a los países a reducir y, cuando sea posible, eliminar el uso de mercurio en las actividades de minería artesanal de oro. A nivel nacional, el Decreto n.º 97.634/1989 establece controles sobre la producción y comercialización de sustancias que representan un riesgo para la vida y el medio ambiente, incluido el mercurio. Además, la Instrucción Normativa n.º 26/2024 del IBAMA define normas estrictas para la importación, el comercio, el transporte, el uso y la eliminación de residuos de mercurio metálico, que también se aplican a las actividades de MAPE.

A pesar de estas restricciones, el uso de mercurio en la minería artesanal aún se produce de forma irregular, especialmente en las zonas amazónicas. La falta de trazabilidad, el comercio ilegal y la insuficiente supervisión ambiental dificultan la aplicación efectiva de las regulaciones. Esta laguna normativa motivó la presentación del Proyecto de Ley n.º 1011/2023, actualmente en trámite en la Cámara de Diputados, que propone la prohibición total de la producción, importación, exportación y uso de mercurio metálico y sus compuestos en territorio nacional, incluyendo la minería artesanal.

Por lo tanto, si bien existen restricciones legales explícitas, la ausencia de una prohibición específica y la limitada eficacia de las medidas de control justifican la calificación parcial otorgada.

Fuentes

Decreto n.º 9.470, del 14 de agosto de 2018 – Promulga el Convenio de Minamata sobre el Mercurio. Disponible en: Planalto

Decreto n.º 97.634, del 10 de abril de 1989 – Establece el control de la producción y comercialización de sustancias que representan un riesgo para la vida y el medio ambiente.

Instrucción normativa n.º 26 de la IBAMA, del 10 de diciembre de 2024 – Establece los requisitos y procedimientos para el control ambiental de la importación, exportación, comercio y uso de mercurio metálico.

Proyecto de ley n.º 1011/2023 – Prohíbe la producción, importación, exportación y uso de mercurio metálico y sus compuestos.

¿Existe algún sistema para rastrear el origen, la distribución y el uso final del mercurio?

0.5

Criterio 21

Justificación

Aunque Brasil cuenta con marcos legales e iniciativas para controlar el mercurio, especialmente a través de su adhesión al Convenio de Minamata y las recientes actualizaciones regulatorias (como la IN No. 26 de IBAMA), la implementación práctica y la efectividad de un sistema integral de seguimiento del mercurio en la minería artesanal y de pequeña escala de oro (MAPE) aún se encuentran en desarrollo y enfrentan desafíos significativos, incluyendo el tráfico ilegal y las dificultades para monitorear el sector minero informal. Según el Artículo 5 de esta regulación, todos los importadores, exportadores y comerciantes deben registrarse ante IBAMA y registrar sus operaciones en un sistema digital utilizando el CTF/APP (Registro Técnico Federal de Actividades Potencialmente Contaminantes y Usuarios de Recursos Ambientales). El Artículo 6 establece la notificación previa obligatoria y la autorización para el movimiento de mercurio, y el Artículo 7 estipula que las empresas deben informar anualmente a IBAMA sobre sus existencias y el destino final de las sustancias controladas.

Fuentes

Instrucción Normativa N° 26 de IBAMA, del 10 de diciembre de 2024. Disponible en: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-ibama-n-26-de-10-de-dezembro-de-2024-529602379>

¿Existen procedimientos establecidos para la incautación, el transporte y la disposición final del mercurio confiscado, especialmente tras las operaciones contra la minería ilegal de oro?

1.0

Criterio 22

Justificación

Brasil ha establecido un marco legal y regulatorio para el control del mercurio, particularmente en el contexto de la minería artesanal y a pequeña escala de oro (MAPE), que incluye disposiciones para la incautación, el transporte y la disposición final del mercurio confiscado. Si bien en esta investigación inicial no se encontraron documentos públicos específicos ni instrucciones detalladas sobre los procedimientos exactos para el mercurio confiscado, el contexto legal y operativo general indica claramente su existencia y desarrollo continuo.

El principal instrumento regulatorio vigente es la Instrucción Normativa N.º 26 de la IBAMA, del 10 de diciembre de 2024, que establece los requisitos y procedimientos para el control ambiental de la importación, exportación, comercio, transferencia, reciclaje, recuperación, uso, transporte y disposición de residuos de mercurio metálico.

Según el artículo 10 de esta normativa, el transporte de mercurio metálico, incluido el incautado en operaciones de inspección, debe cumplir con normas específicas de seguridad y trazabilidad, en cumplimiento de la Resolución N.º 5947/2021 de la ANTT, que regula el transporte terrestre de productos peligrosos.

Además, el artículo 11 de la misma Instrucción Normativa establece que el mercurio incautado debe almacenarse temporalmente en instalaciones autorizadas y posteriormente enviarse para su eliminación ambientalmente apropiada, mediante recuperación, reciclaje o confinamiento en celdas de seguridad debidamente autorizadas por la agencia ambiental competente.

Para orientar la aplicación de estos procedimientos, IBAMA publicó el documento técnico "Guía práctica para la gestión de residuos de mercurio metálico incautados" (2023), que proporciona una guía detallada paso a paso para los agentes públicos y las entidades autorizadas responsables del manejo del mercurio confiscado.

Fuentes

Decreto N° 9470, del 14 de agosto de 2018. Disponible en:

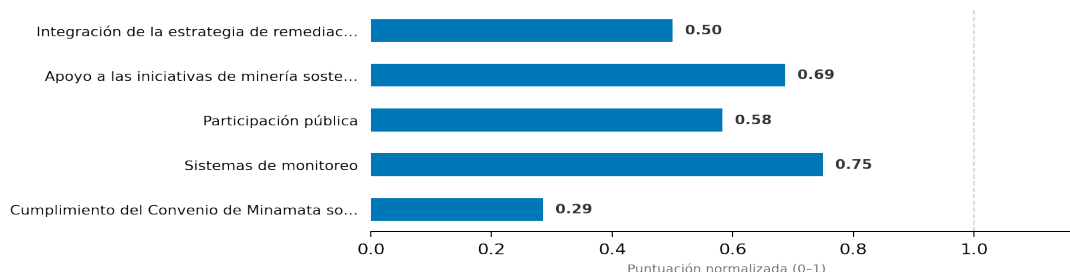
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/decreto/d9470.htm

Guía "Guía práctica para la gestión de residuos de mercurio metálico incautados" (2023): <https://mpmt.mp.br/portalcao/news/731/104827/livro---guia-pra769tico-para-o-gerenciamento-de-resi769duos-de-mercu769rio-meta769lico-apreendido>

Instrucción normativa N° 26 del IBAMA, del 10 de diciembre de 2024. Disponible en:

<https://www.ibama.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&legislacao=139445>

Puntuaciones por categoría



F. Cumplimiento del Convenio de Minamata sobre el Mercurio

Puntuación: 0.29 / 1.00

¿Es el país signatario o Parte del Convenio de Minamata sobre el Mercurio?

1.0

Criterio 23

Justificación

Brasil es signatario y parte del Convenio de Minamata sobre el Mercurio. El país firmó el Convenio en Kumamoto el 10 de octubre de 2013. El Congreso brasileño aprobó el Convenio mediante el Decreto Legislativo n.º 99, del 6 de julio de 2017. Brasil depositó su instrumento de ratificación ante el Secretario General de las Naciones Unidas el 8 de agosto de 2017, y el Convenio entró en vigor para Brasil el 8 de noviembre de 2017.

Fuentes

Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático - Convenio de Minamata sobre el Mercurio. Disponible en: <https://www.gov.br/mma/pt-br/assuntos/meio-ambiente-urbano-recursos-hidricos-qualidade-ambiental/seguranca-quimica/convencao-de-minamata-sobre-mercurio>

DECRETO LEGISLATIVO N.º 99 DE 2017 - Aprueba el texto del Convenio de Minamata sobre el Mercurio, adoptado en Kumamoto, Japón, el 10 de octubre de 2013.

DECRETO N.º 9470 DE 14 DE AGOSTO DE 2018 - Promulga el Convenio de Minamata sobre el Mercurio, firmado por la República Federativa de Brasil en Kumamoto el 10 de octubre de 2013.

¿Ha ratificado el país el Convenio de Minamata?

1.0

Criterio 24

Justificación

El Convenio, firmado en Kumamoto, Japón, el 10 de octubre de 2013, fue promulgado en Brasil mediante el Decreto N.º 9.470, del 14 de agosto de 2018, lo que otorga plena validez a sus disposiciones en el ordenamiento jurídico nacional. Este tratado internacional establece normas obligatorias para el control de la producción, el comercio, el uso y la eliminación del mercurio y sus compuestos, además de determinar medidas específicas para la minería artesanal y a pequeña escala de oro (MAPE), considerada la principal fuente de emisiones y contaminación por mercurio en el país.

Fuentes

Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático - Convenio de Minamata sobre el Mercurio. Disponible en: <https://www.gov.br/mma/pt-br/assuntos/meio-ambiente-urbano-recursos-hidricos-qualidade-ambiental/seguranca-quimica/convencao-de-minamata-sobre-mercurio>

¿Ha presentado el país un informe de evaluación inicial como parte de su participación en la Convención?

0.0

Criterio 25

Justificación

No, Brasil no presentó su Informe de Evaluación Inicial (IEI) como parte de su participación en el Convenio de Minamata.

Fuentes

<https://minamataconvention.org/en/parties/minamata-initial-assessments>

¿Ha elaborado y presentado el país un Plan de Acción Nacional (PAN) sobre el mercurio de conformidad con el Convenio?

0.0

Criterio 26

Justificación

Brasil está desarrollando su Plan de Acción Nacional (PAN) para la minería artesanal y a pequeña escala de oro (MAPE), pero aún no lo ha finalizado ni presentado. El proyecto para desarrollar el PAN se inició en noviembre de 2022 con el objetivo de crear estrategias para eliminar el uso de mercurio en la MAPE.

Fuentes

Ministerio de Minas y Energía - Lanzamiento del Proyecto - Plan de Acción Nacional para la Minería de Oro Libre de Mercurio. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=K_X4pkBEG2A

¿Menciona explícitamente el Plan de Acción Nacional los bosques o los ecosistemas forestales en el contexto de las estrategias de reducción del mercurio?

0.0

Criterio 27

Justificación

Actualmente, Brasil aún no ha presentado formalmente un Plan de Acción Nacional (PAN) ante la Secretaría del Convenio de Minamata sobre el Mercurio, tal como lo estipula el Artículo 7 y el Anexo C del Convenio. Según el sitio web oficial del Convenio de Minamata (minamataconvention.org/en/parties/national-action-plans), Brasil no figura entre los países que ya han presentado su plan de acción nacional.

Fuentes

Convenio de Minamata sobre el Mercurio – Lista de Planes de Acción Nacionales (PAN) presentados: <https://minamataconvention.org/en/parties/national-action-plans>

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) – Desarrollo del Plan de Acción Nacional para la Minería Artesanal y a Pequeña Escala de Oro en Brasil (Proyecto del GEF ID 11045). Disponible en: <https://www.unep.org/gef/projects/development-national-action-plan-artisanal-and-small-scale-gold-mining-brazil>

¿El Plan de Acción Nacional (PAN) hace referencia específica a la región amazónica en su análisis, objetivos o acciones propuestas?

0.0

Criterio 28

Justificación

Actualmente, Brasil aún no ha presentado formalmente un Plan de Acción Nacional (PAN) a la Secretaría del Convenio de Minamata sobre el Mercurio, tal como se estipula en el Artículo 7 y el Anexo C del Convenio.

Fuentes

N / A

¿Tiene en cuenta el Plan de Acción Nacional los enfoques interseccionales?

0.0

Criterio 29

Justificación

Actualmente, Brasil aún no ha presentado formalmente un Plan de Acción Nacional (PAN) a la Secretaría del Convenio de Minamata sobre el Mercurio, tal como se estipula en el Artículo 7 y el Anexo C del Convenio.

G. Sistemas de monitoreo

Puntuación: 0.75 / 1.00

¿Existen sistemas de monitoreo gubernamentales para evaluar los impactos ambientales y sociales de la minería artesanal y a pequeña escala?

1.0

Criterio 30

Justificación

Brasil cuenta con sistemas integrales de monitoreo, liderados por el gobierno, para evaluar los impactos ambientales y sociales de la minería artesanal y a pequeña escala (MAPE). Estos sistemas están en funcionamiento y se utilizan activamente para fundamentar políticas, hacer cumplir las regulaciones y mitigar los impactos negativos de la minería.

Un estudio reciente del Ministerio de Minas y Energía (MME) ofrece una visión detallada de la minería de oro en Brasil y propone vías para una actividad legal y sostenible. En julio de 2025, el MME presentó el Panorama de la Minería a Pequeña Escala, un estudio pionero sobre la minería de oro en Brasil. La preparación del diagnóstico, coordinada por el MME, contó con el apoyo de las Naciones Unidas a través del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM). La ejecución estuvo a cargo de la Fundación para el Desarrollo Tecnológico en Ingeniería (FDTE) y el Centro de Investigación para la Minería Responsable a Pequeña Escala (Nap.Mineração) de la USP.

El estudio resalta la importancia económica de la minería de oro a pequeña escala (MOPE), que representa el 27% de la producción nacional de oro, pero también reconoce los graves problemas ambientales y sociales asociados, como la deforestación y el uso de mercurio. El Ministerio de Minas y Energía (MME), en colaboración con el Foro Intergubernamental sobre Minería (FIG), creó un grupo de trabajo sobre MOPE para liderar la formalización y promover la sostenibilidad. Este grupo de trabajo está desarrollando regulaciones en materia de salud, seguridad y protección ambiental, así como regímenes de licencias y certificación.

Además, la Fiscalía Federal y la Policía Federal utilizan la "Calculadora de Impacto de la Minería de Oro", una herramienta desarrollada en colaboración con el Fondo de Estrategia para la Conservación (FEC) y el Banco Mundial, para evaluar económicamente los daños sociales y ambientales de la minería de oro a pequeña escala. Esta herramienta ha sido fundamental para aumentar casi diez veces las multas por daños ambientales, especialmente las relacionadas con la contaminación por mercurio.

Fuentes

Estudios del Panorama Nacional de la Minería de Oro:

<https://ourosemmercurio.com.br/2025/07/30/confira-os-estudos-do-panorama-nacional-da-mape-de-ouro/>

Un estudio sin precedentes muestra un panorama de la minería de oro en Brasil y propone caminos para una actividad legal y sostenible — Ministerio de Minas y Energía: <https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/noticias/estudo-i>

nedito-mostra-retrato-do-garimpo-de-ouro-no-brasil-e-propoe-caminhos-para-atividade-legal-e-sustentavel

La minería se desploma y se construye nueva infraestructura en el Territorio Indígena Yanomami tras dos años de acciones del Gobierno Federal — Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas: <https://www.gov.br/funai/pt-br/assuntos/noticias/2025/garimpo-despenca-e-nova-infraestrutura-e-erguida-na-terra-indigena-yanomami-em-dois-anos-de-acoes-do-governo-federal>

Apoyo al progreso en el sector minero artesanal y de pequeña escala de Brasil - Foro Intergubernamental sobre Minería: <https://www.igfmining.org/impactstory/supporting-progress-brazil-asm/>

Adaptación de la Calculadora de Impactos Sociales y Ambientales de la Minería de Oro a Pequeña Escala en la Amazonía - Banco Mundial: <https://documents1.worldbank.org/curated/en/099102623072541182/pdf/P1736020eda15c0cf0cf086fc0276d123d46e5.pdf>

¿Se utiliza la vigilancia satelital o geoespacial para detectar actividades de minería artesanal y a pequeña escala ilegales o sin licencia?

1.0

Criterio 31

Justificación

Brasil emplea activamente el monitoreo satelital y geoespacial para detectar actividades ilegales o no autorizadas de minería artesanal y a pequeña escala de oro. El Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE) utiliza teledetección, incluido el sistema DETER, para monitorear la deforestación y la minería en áreas protegidas. Por ejemplo, el sistema DETER identificó un aumento de la minería ilegal en tierras yanomami en 2021, lo que derivó en acciones gubernamentales.

Además, se están desarrollando y utilizando tecnologías avanzadas. Un nuevo algoritmo de aprendizaje automático analiza imágenes satelitales Sentinel-2 para detectar de forma rápida y precisa nuevos frentes de deforestación para la minería de oro con una resolución de 10 metros. Este algoritmo reveló que la deforestación para la minería de oro en el Territorio Indígena Yanomami fue mucho mayor de lo que se creía, con más de 2000 hectáreas deforestadas desde 2019, y el 67 % de esa deforestación ocurrió en 2022.

Las organizaciones no gubernamentales también contribuyen a este monitoreo. Greenpeace Brasil desarrolló la herramienta de georreferenciación «Papa Alpha», que procesa datos satelitales en tiempo casi real para monitorear la deforestación y la minería ilegal. Papa Alpha integra datos de dos sistemas: GLAD (Análisis y Descubrimiento Global de Tierras), que utiliza imágenes satelitales ópticas para detectar cambios cada 5 días con alertas de 30x30 metros, y RADD (Radar para la Detección de la Deforestación), que utiliza imágenes de radar Sentinel-1 para penetrar las nubes y lograr una detección más precisa y en tiempo casi real de las perturbaciones forestales.

Estos sistemas indican que el monitoreo se realiza con capacidad de detección al menos anualmente y, en algunos casos, con mucha mayor frecuencia (por ejemplo, cada 5 días o en tiempo casi real).

Fuentes

<https://envolverde.com.br/politica-publica/ambiente/como-as-imagens-de-satelite-combatem-a-mineracao-ilegal-na-amazonia-brasileira/>

<https://www.maaprogram.org/pt-br/maap-181-portugues/>

<https://www.greenpeace.org/brasil/blog/conheca-o-papa-alpha-o-sistema-de-monitoramento-do-greenpeace-brasil/>

¿Pueden los sistemas gubernamentales de vigilancia por satélite distinguir entre actividades mineras artesanales, semimecanizadas y mecanizadas?

0.5

Criterio 32

Justificación

Brasil cuenta con avanzados sistemas gubernamentales de monitoreo satelital, operados principalmente por el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE), el Centro de Gestión y Operaciones del Sistema de

Protección de la Amazonía (CENSIPAM) y el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (IBAMA). Estos sistemas permiten la detección y el monitoreo de la expansión de las áreas mineras, incluyendo la minería de oro en la Amazonía Legal.

Entre los principales sistemas gubernamentales activos se encuentran:

DETER-B (Detección de Deforestación en Tiempo Real – INPE)

DETER-B, mantenido por el INPE en el marco del Programa Amazonía (TerraBrasilis), utiliza imágenes satelitales de resolución media (Sentinel-2, MODIS y WFI/CBERS-4) para detectar áreas de cobertura forestal alterada, clasificándolas en categorías como "deforestación", "minería", "tala selectiva" y "degradación".

La categoría "minería" permite identificar operaciones mineras ilegales activas y la expansión de las áreas explotadas, sirviendo de base para las acciones de control del IBAMA (Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables) y la Policía Federal.

Sin embargo, el sistema no distingue formalmente entre minería artesanal, semimecanizada y mecanizada, ya que su resolución (10–30 m) y alcance están orientados a la detección del uso y la cobertura del suelo, y no a la caracterización operativa de las actividades.

SIPAMSAR / CENSIPAM (Sistema Integrado de Monitoreo de la Amazonía)

CENSIPAM, organismo vinculado al Ministerio de Defensa, opera el sistema SIPAMSAR, que integra imágenes ópticas y de radar (SAR) con datos de campo para monitorear actividades ilegales en áreas remotas, incluyendo la minería ilegal en cauces fluviales y áreas protegidas.

El sistema proporciona alertas operativas a las fuerzas de seguridad (Ejército, IBAMA y Policía Federal) y apoya el Plan Amazonía 2023–2026.

Aunque puede detectar patrones distintivos de dragado y frentes de minería fluvial, aún no existe un protocolo técnico gubernamental publicado que clasifique sistemáticamente los diferentes tipos de minería (artesanal, semimecanizada o mecanizada).

Sistema de Inspección Ambiental de IBAMA (GEO-IBAMA)

IBAMA mantiene el sistema GEO-IBAMA, que integra alertas de DETER-B, datos de PRODES (monitoreo anual de la deforestación) e imágenes de alta resolución contratadas (PlanetScope, SkySat y Amazonia-1) para planificar las operaciones de inspección ambiental.

El sistema permite identificar la extensión de las áreas minadas y evidencias de mecanización (como caminos de acceso, claros y presencia de maquinaria), pero esta distinción depende del análisis humano y la interpretación contextual, no de la clasificación automática.

Sistemas Temáticos Sectoriales (FUNAI, Ministerio de Minas y Energía, ANM)

FUNAI opera módulos de monitoreo territorial en Tierras Indígenas, en cooperación con CENSIPAM e INPE, que identifican operaciones mineras activas y apoyan acciones para proteger a las comunidades afectadas. La Agencia Nacional de Minería (ANM), en colaboración con el Ministerio de Minas y Energía (MME), utiliza datos de DETER-B y teledetección para cotejar títulos mineros válidos con áreas de explotación ilegal, pero sin diferenciar operativamente entre escalas de minería.

Por lo tanto, los sistemas de monitoreo satelital del gobierno brasileño son eficaces para detectar áreas mineras, lo que permite respuestas rápidas y georreferenciadas por parte de los organismos de control. Sin embargo, la distinción automatizada entre minería artesanal, semimecanizada y mecanizada aún no está consolidada

técnicamente ni estandarizada institucionalmente. Esta diferenciación depende del análisis interpretativo posterior realizado por especialistas y de la inspección de campo, y no es una capacidad inherente a los sistemas de detección oficiales.

Fuentes

DETERMINACIÓN B: <https://www.gov.br/inpe/pt-br/area-conhecimento/unidade-amazonia/projetos-e-pesquisas/deter>

CENSIPAM: <https://www.gov.br/censipam/pt-br>

GEO-IBAMA: <https://www.gov.br/ibama>

¿El gobierno mide la concentración de mercurio en los cuerpos de agua, la cadena alimentaria y/o las poblaciones potencialmente afectadas?

0.5

Criterio 33

Justificación

Brasil no cuenta con un programa gubernamental continuo, integrado y coordinado a nivel nacional para el monitoreo sistemático de la contaminación por mercurio en cuerpos de agua, la cadena alimentaria y poblaciones humanas expuestas, especialmente en áreas de minería artesanal y a pequeña escala (MAPE). Sin embargo, existen esfuerzos y programas específicos llevados a cabo por agencias públicas federales y estatales, a menudo en colaboración con instituciones de investigación y salud, que realizan mediciones y encuestas periódicas.

Diversos estudios e informes ponen de manifiesto el problema:

Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz) – vinculada al Ministerio de Salud Fiocruz coordina, en cooperación con la Secretaría Especial de Salud Indígena (SESAI), varios estudios epidemiológicos y de biomonitoreo de mercurio en poblaciones indígenas y ribereñas de la Amazonía.

Una encuesta realizada en 2016, en colaboración con el Instituto Socioambiental (ISA), reveló niveles de contaminación por mercurio superiores al 90% entre los Yanomami en áreas afectadas por la minería.

En 2019, un estudio de Fiocruz reveló que el 56% de la población indígena de Maturacá y Ariabu (Amazonas) presentaba niveles de mercurio superiores al límite establecido por la OMS (2 µg/g de cabello).

Si bien estos estudios son relevantes, son aislados y reactivos, realizados como investigaciones epidemiológicas y no como parte de un sistema permanente de monitoreo ambiental y de salud pública.

Fundación Nacional para los Pueblos Indígenas (FUNAI) y Ministerio de Salud (SESAI) En las zonas indígenas, especialmente en el Territorio Yanomami, el gobierno federal implementó en 2023 un plan de emergencia de remediación ambiental y sanitaria, que incluye la recolección puntual de muestras biológicas y de agua para evaluar la contaminación por mercurio.

Estas acciones se intensificaron en el contexto de la crisis humanitaria Yanomami, pero no constituyen un programa permanente de biomonitoreo.

Alianzas Internacionales y Datos Integrados Brasil participa en proyectos regionales apoyados por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OCA) para desarrollar metodologías de medición de mercurio en peces y sedimentos; sin embargo, los datos aún se recopilan de forma experimental y descentralizada.

En resumen, si bien el problema de la contaminación por mercurio está bien documentado por organizaciones científicas y no gubernamentales, y Brasil es signatario de acuerdos internacionales, no existe evidencia explícita en las fuentes consultadas de que el gobierno brasileño mida sistemáticamente la concentración de mercurio en las áreas especificadas como parte de un programa directo y continuo relacionado con el MAPE.

Fuentes

<https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/deutschewelle/2023/02/16/mercurio-do-garimpo-contamina-a-natureza-por-tempo-indeterminado.htm>

<https://agencia.fiocruz.br/estudo-aponta-niveis-elevados-de-mercurio-em-indigenas>

Fiocruz / Instituto Socioambiental (ISA) – Un estudio señala niveles elevados de mercurio en la población indígena Yanomami. (2016–2019). Disponible en:

<https://agencia.fiocruz.br/estudo-aponta-niveis-elevados-de-mercurio-em-indigenas>

FUNAI: <https://www.gov.br/funai/pt-br/assuntos/noticias/2025/funai-participa-de-lancamento-do-manual-tecnico-para-atendimento-aos-povos-indigenas-expostos-ao-mercurio-no-brasil>

OTCA - Estudio regional sobre el mercurio en la cuenca del Amazonas: <https://aguasamazonicas.otca.org/study-will-provide-a-regional-overview-of-the-mercury-contamination-situation-in-the-amazon-basin/?lang=en>

H. Participación pública

Puntuación: 0.58 / 1.00

¿Existen mecanismos legales que permitan a la sociedad civil supervisar, participar o contribuir al seguimiento de los impactos de la minería artesanal y a pequeña escala y de las políticas de sostenibilidad?

1.0

Criterio 34

Justificación

En Brasil, los canales legales para la participación de la sociedad civil en la supervisión, el monitoreo y el control de la minería artesanal y a pequeña escala (MAPE) no están definidos explícitamente ni implementados de manera sólida en los marcos legales específicos para la MAPE. Si bien la Constitución brasileña garantiza en general las libertades de asociación, reunión pacífica y expresión, y el marco legal respalda ampliamente el ejercicio de estos derechos, los canales legales directos y específicos para el control de la MAPE por parte de la sociedad civil son limitados.

Anteriormente, el Decreto 10.966/2022, del 11 de febrero de 2022, estableció el Programa de Apoyo al Desarrollo de la Minería Artesanal y a Pequeña Escala (Pró-Mape) y una Comisión Interministerial para el Desarrollo de la Minería Artesanal y a Pequeña Escala (Comape). Sin embargo, este decreto fue revocado por el Decreto 11.369/2023, del 1 de enero de 2023. Conforme al Decreto 10.966/2022, la participación de la sociedad civil en la Comape se limitaba a invitaciones a reuniones sin derecho a voto, lo que indicaba un canal formal limitado para la participación directa. Con su revocación, incluso este canal formal limitado y específico para el MAPE dejó de existir.

El "Plan de Acción para la Revisión del Mecanismo Independiente de Información: Brasil 2023-2027" destaca el compromiso de Brasil con la promoción de la transparencia y la supervisión ciudadana, especialmente en proyectos de infraestructura. Si bien esto indica un reconocimiento gubernamental más amplio de la importancia de la participación de la sociedad civil y la transparencia, no aborda específicamente el MAPE.

En resumen, aunque existe un derecho constitucional general a la participación y algunas iniciativas más amplias para la transparencia y la supervisión ciudadana, en Brasil no existen canales legales específicos y efectivos para que la sociedad civil supervise, monitoree y audite el MAPE, o bien estos han sido desmantelados.

Fuentes

<https://www.opengovpartnership.org/documents/brazil-action-plan-review-2023-2027/>

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/decreto/D10966.htm

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2023/decreto/D11369.htm

¿Existe un canal oficial, accesible, seguro y funcional para que las personas o las comunidades presenten quejas relacionadas con las actividades de la minería artesanal y a pequeña escala o los impactos ambientales asociados?

1.0

Criterio 35

Justificación

Sí. Brasil cuenta con canales oficiales, accesibles, seguros y funcionales para que particulares y comunidades presenten denuncias, aunque no existe un canal dedicado exclusivamente a las actividades de minería, agricultura y energía (MAPE) y sus impactos ambientales. El canal principal es Fala.BR, una plataforma de la Contraloría General de la Unión (CGU), utilizada para enviar denuncias, reclamaciones e informes a la administración pública federal. A través de este sistema, es posible dirigir una denuncia directamente a la Agencia Nacional de Minería (ANM) u otros organismos competentes.

Para denuncias relacionadas con infracciones ambientales, IBAMA ofrece el servicio Linha Verde, que recibe denuncias sobre deforestación, minería ilegal y otros delitos ambientales. Se puede acceder a este servicio de forma gratuita llamando al 0800 061 8080 o mediante el formulario electrónico disponible en la sección "Habla con IBAMA" del sitio web institucional.

Además, la Fiscalía General de la República (MPF) mantiene sus propios canales para recibir denuncias de delitos ambientales, incluyendo casos de minería ilegal. La Fiscalía Federal (MPF) desempeña un papel fundamental en la investigación y la rendición de cuentas de los infractores, así como en la reparación de los daños medioambientales, trabajando en colaboración con los organismos reguladores y la Policía Federal.

Fuentes

<https://www.gov.br/ibama/pt-br/assuntos/noticias/2021/linha-verde-do-ibama-fale-conosco>

<https://falabr.cgu.gov.br/web/home>

<http://www.mpf.mp.br/servicos/sac>

<https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2020-07/aplicativo-permite-denuncias-de-crimes-ambientais-na-amazonia>

¿Existen procesos de consulta pública con las comunidades afectadas en las decisiones relacionadas con la minería?

0.0

Criterio 36

Justificación

Sí. En Brasil, la legislación ambiental exige audiencias públicas como parte del proceso de licenciamiento ambiental para proyectos con impacto ambiental significativo, como la minería. Este requisito busca garantizar la participación social y la transparencia en la toma de decisiones que afectan a las comunidades locales y al medio ambiente.

La Resolución N° 09/1987 de la CONAMA establece las directrices para la realización de audiencias públicas, definiendo sus objetivos, métodos de convocatoria y etapas. Según el Artículo 1, el propósito de la audiencia es "presentar el contenido del Informe de Impacto Ambiental (EIA) a las partes interesadas, aclarar dudas y recabar críticas y sugerencias". El Artículo 3 estipula que la audiencia debe ser conducida por la agencia ambiental responsable, garantizando un espacio para que todas las partes interesadas expresen sus opiniones.

Además, Brasil es signatario del Convenio n.º 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por el Decreto n.º 5.051/2004 y consolidado por el Decreto n.º 10.088/2019, que garantiza a los pueblos indígenas y a las comunidades tradicionales el derecho a la consulta previa, libre e informada (CLPI) sobre las medidas administrativas o legislativas que puedan afectarles directamente (artículos 6 y 15). Sin embargo, la aplicación de este derecho aún enfrenta desafíos, como demoras y falta de representatividad en los procesos de consulta.

En 2019, IBAMA publicó el Proyecto de Instrucción Normativa n.º 4.206.327, que define tres modalidades de

participación social: (i) Audiencia pública, presencial y abierta a cualquier parte interesada, aplicable a proyectos sujetos a EIA/RIMA;

(ii) Reunión técnica informativa, dirigida a proyectos no sujetos a EIA/RIMA; (iii) Consulta pública, de carácter consultivo, para obtener aportaciones de la sociedad en los procesos administrativos de IBAMA. A pesar del marco regulatorio, la eficacia práctica de estos mecanismos sigue siendo limitada. Muchas audiencias se llevan a cabo de forma superficial, con escasa participación de las comunidades afectadas y poca influencia de las contribuciones sociales en las decisiones finales.

Fuentes

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d10028.htm

<https://www.oas.org/es/cidh/indigenas/docs/pdf/convencion-169-oit.pdf>

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/d10088.htm?utm_source=chatgpt.com

https://www.gov.br/ibama/pt-br/aceso-a-informacao/editais-e-convites/consultas-publicas/arquivos/consultapublica/2019/2019-04-SEI_IBAMA-%20206327-MinutaIN.pdf

¿Se tienen en cuenta las quejas de la sociedad civil en los procesos de autorización o evaluación de los proyectos mineros?

0.5

Criterio 37

Justificación

Sí, las denuncias de la sociedad civil pueden considerarse en los procesos de autorización y evaluación de proyectos mineros en Brasil. Con base en las denuncias recibidas, la Fiscalía puede iniciar investigaciones civiles para indagar irregularidades y, de ser necesario, interponer demandas para suspender o anular licencias mineras otorgadas ilegalmente.

Además, las denuncias pueden respaldar las acciones de organismos ambientales, como IBAMA, en la inspección de proyectos mineros. IBAMA puede realizar inspecciones e imponer multas a las empresas que infrinjan la legislación ambiental.

IBAMA, a través de su Línea Verde (<https://www.gov.br/ibama/pt-br/assuntos/denuncias>), y la Agencia Nacional de Minería (ANM), a través de la Defensoría General del Pueblo (<https://www.gov.br/anm>), reciben denuncias y peticiones que pueden incorporarse a los procesos de evaluación e inspección minera.

Fuentes

<http://www.mpf.mp.br/>

<https://www.gov.br/ibama/pt-br>

¿Los programas nacionales sobre la minería artesanal y a pequeña escala incluyen medidas específicas para apoyar la participación de las mujeres, los pueblos indígenas o las comunidades tradicionales?

0.0

Criterio 38

Justificación

En Brasil, actualmente no existe un programa nacional estructurado y eficaz dedicado exclusivamente a la inclusión y participación de mujeres, pueblos indígenas y comunidades tradicionales, que incorpore medidas específicas y continuas para promover dicha inclusión y participación.

Sin embargo, el Plan Nacional de Políticas para la Mujer (Secretaría Nacional de Políticas para la Mujer / Ministerio de la Mujer) y el Plan Nacional para Pueblos y Comunidades Tradicionales (Ministerio de Desarrollo Agrario y Agricultura Familiar) reconocen el papel de las mujeres rurales y tradicionales en las actividades productivas extractivas y

comunitarias, que podrían incluir la minería artesanal en contextos específicos.

Fuentes

[2] CIMI. (2022). Informe sobre la violencia contra los pueblos indígenas en Brasil. Disponible en: <https://cimi.org.br/wp-content/uploads/2022/08/relatorio-violencia-contra-os-povos-indigenas-no-brasil-2021-cimi.pdf>
Secretaría Nacional de Políticas para la Mujer – Plan Nacional de Políticas para la Mujer 2024–2027.

Disponible en: <https://www.gov.br/mulheres>

¿Existen protocolos para la atención y protección de las víctimas y testigos de delitos relacionados con la minería ilegal o derivados de ella? *Se puede otorgar 0,5 en los casos en que existan programas generales de protección de testigos y víctimas, pero no específicos para la minería ilegal.

1.0

Criterio 39

Justificación

Brasil fue pionero en Sudamérica al establecer un marco para la protección de testigos: la Ley 9807/1999 creó el Programa Federal de Asistencia a Víctimas y Testigos (PROVITA). En los últimos años, ante la crisis humanitaria que sufre el pueblo Yanomami a causa de la minería ilegal en la Amazonía, el gobierno brasileño ha reforzado estas medidas: en 2025, el Ministerio de Derechos Humanos asignó recursos extraordinarios para adaptar PROVITA a la protección colectiva de las comunidades indígenas amenazadas por la minería ilegal.

Además, la Fiscalía Federal creó una unidad especializada para combatir la minería ilegal en la Amazonía, que coordina acciones de prevención y represión, e incluye la protección de testigos indígenas que denuncian a los mineros en sus tierras.

Fuentes

<https://www.gov.br/mdh/pt-br/navegue-por-temas/pessoas-ameacadas-de-morte/acoes-e-programas/programa-de-protecao-a-vitimas-e-testemunhas-ameacadas-provita/legislacao#:~:text=Lei%209,de%20acusados%20ou%20condenados%20que>

I. Apoyo a las iniciativas de minería sostenible

Puntuación: 0.69 / 1.00

¿Existen programas públicos que apoyen la formalización mediante incentivos y el desarrollo de capacidades para los mineros artesanales de oro?

1.0

Criterio 40

Justificación

Sí, Brasil cuenta con programas públicos que apoyan la formalización mediante incentivos y el fortalecimiento de capacidades para mineros artesanales y de pequeña escala de oro en el MAPE (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento). El Programa de Apoyo al Desarrollo de la Minería Artesanal y de Pequeña Escala (Pró-Mape), el Permiso de Minería Artesanal (PLG) y el proyecto "ASGM – Coexistencia en Brasil" de la USP (Universidad de São Paulo) son claros ejemplos de estas iniciativas, que buscan la regularización, la adopción de mejores prácticas y la capacitación de mineros artesanales.

El Pró-Mape, establecido por el Decreto N° 10.966/2022, tiene como objetivo integrar y fortalecer las políticas públicas para el desarrollo sostenible de la minería artesanal y de pequeña escala. El programa busca promover las mejores prácticas, la formalización y la cooperación, así como fomentar la salud, la asistencia y la dignidad de las comunidades involucradas.

El Permiso de Minería Artesanal (PMA) es un régimen para la extracción de sustancias minerales con explotación inmediata del yacimiento que, por su naturaleza, tamaño, ubicación y uso económico, puede explotarse independientemente de trabajos de investigación previos, según los criterios establecidos por la Agencia Nacional de Minería (ANM). El PMA es un instrumento importante para formalizar la actividad minera artesanal.

Fuentes

Ministerio de Minas y Energía. Aclaraciones sobre el Programa de Apoyo al Desarrollo de la Minería Artesanal y a Pequeña Escala y la mejora del Código Minero. Publicado el 17/02/2022. Disponible en: <https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/noticias/esclarecimentos-sobre-o-programa-de-apoio-ao-desenvolvimento-da-mineracao-artesanal-e-em-pequena-escala-e-aprimoramento-do-codigo-de-mineracao>

Portal Gov.br. Solicitud de Permiso Minero. Disponible en:

<https://www.gov.br/pt-br/servicos/requerer-permissao-de-lavra-garimpeira>

Escuela Politécnica de la USP. Proyecto de la USP que prepara a mineros artesanales para el siglo XXI, con énfasis en la sostenibilidad. Disponible en: <https://www.poli.usp.br/noticias/noticiasdapoliusp/projeto-da-usp-prepara-garimpeiros-para-o-seculo-xxi-com-foco-na-sustentabilidade/>

¿Existen mecanismos de financiación accesibles promovidos por el Estado para apoyar prácticas sostenibles como alternativa a la minería artesanal y a pequeña escala de oro, que no es sostenible?

0.0

Criterio 41

Justificación

Brasil cuenta con algunos mecanismos de financiamiento público y crédito dirigidos a proyectos sostenibles, que, en teoría, podrían beneficiar a los mineros artesanales o a las cooperativas formales del MAPE (Sistema de Producción Minera y Agrícola). Sin embargo, no existen líneas de financiamiento específicas y de amplio acceso destinadas a fomentar las prácticas mineras sostenibles a pequeña escala.

Por ejemplo, existen fondos de financiamiento administrados por el Banco de la Amazonía y el Banco de Brasil, como el Fondo Constitucional de Financiamiento para el Norte y el Centro-Oeste. Estos fondos ofrecen crédito para proyectos productivos sostenibles en la región amazónica y el Centro-Oeste.

No obstante, no existe financiamiento directo para promover la minería sostenible a pequeña escala en Brasil. En un evento organizado en octubre de 2025 por el periódico Correio Braziliense, el presidente de la Federación de Cooperativas Mineras del Estado de Mato Grosso, Gilson Camboin, afirmó que el sector minero artesanal organizado busca fortalecer la legalidad y eliminar el uso de mercurio, pero enfrenta dificultades debido a la falta de apoyo y financiamiento.

Además, el Ministerio de Minas y Energía (MME) está forjando una alianza con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) para un proyecto de minería de oro a pequeña escala. Esta iniciativa, anunciada el 4 de julio de 2025, busca promover prácticas más seguras y sostenibles en el sector, en consonancia con los compromisos de Brasil con el Convenio de Minamata.

Fuentes

[1] Agencia Nacional de Minería. La ANM integra una iniciativa global sin precedentes para transformar la minería a pequeña escala. gov.br/anm. 15 de mayo de 2025. Disponible en: <https://www.gov.br/anm/pt-br/assuntos/noticias/anm-integra-iniciativa-global-inedita-para-transformar-a-mineracao-em-pequena-escala>

[2] Ministerio de Minas y Energía. El MME articula una alianza con la ONU para un proyecto de minería de oro a pequeña escala. gov.br/mme. 4 de julio de 2025. Disponible en: <https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/noticias/mme-articula-parceria-com-a-onu-para-projeto-de-mineracao-de-ouro-em-pequena-escala>

<https://www.correiobraziliense.com.br/economia/2025/10/7264877-garimpo-legal-cobra-linhas-de-credito-e-capacitac>

¿Se promueven las tecnologías más seguras y libres de mercurio mediante incentivos o programas de apoyo?

1.0

Criterio 42

Justificación

Sí, Brasil promueve activamente tecnologías más seguras y libres de mercurio en la minería artesanal y a pequeña escala de oro (MAPE) mediante diversos incentivos y programas de apoyo, impulsados principalmente por su compromiso con el Convenio de Minamata sobre el Mercurio. La iniciativa más destacada en este sentido es el "Proyecto Oro Libre de Mercurio".

Este proyecto, lanzado en noviembre de 2022, es un esfuerzo conjunto entre el Ministerio de Minas y Energía de Brasil (MME), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y está financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM). Su principal objetivo es apoyar a Brasil en el desarrollo e implementación de un Plan de Acción Nacional para reducir y, en última instancia, eliminar la contaminación por mercurio derivada de la extracción de oro, con especial atención a la MAPE.

Además, el Ministerio de Minas y Energía (MME) coordina una alianza con la ONU para un proyecto de minería de oro a pequeña escala. La iniciativa busca promover prácticas más seguras y sostenibles en el sector, en consonancia con los compromisos asumidos por el país en el Convenio de Minamata sobre el Mercurio, que tiene como objetivo proteger la salud y el medio ambiente.

Fuentes

«Con el apoyo del Proyecto Oro Libre de Mercurio, el MME busca establecer una alianza para fortalecer el MAPE de oro libre de mercurio» - Sitio web del Proyecto Oro Libre de Mercurio (<https://ourosemmercurio.com.br/2025/07/04/com-apoio-do-projeto-ouro-sem-mercurio-mme-busca-articulacao-de-parceria-para-fortalecer-mape-de-ouro-sem-mercurio/>)

«Sostenibilidad en la minería: el MME lanza un proyecto para reducir el uso de mercurio en la extracción de oro» - Sitio web del Ministerio de Minas y Energía (MME) (<https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/noticias/sustentabilidade-na-mineracao-mme-lanca-projeto-para-reduzir-uso-de-mercurio-na-extracao-de-ouro>)
<https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/noticias/mme-articula-parceria-com-a-onu-para-projeto-de-mineracao-de-ouro-em-pequena-escala>

¿Se incluye específicamente a las mujeres, las comunidades tradicionales y los pueblos indígenas en las iniciativas de minería artesanal y a pequeña escala sostenibles?

0.5

Criterio 43

Justificación

La investigación sobre el Criterio 51, relativo a la inclusión de mujeres y pueblos indígenas en las iniciativas de minería artesanal y a pequeña escala sostenible (MAPE) en Brasil, revela un panorama complejo y a menudo contradictorio. Si bien algunas iniciativas y logros reconocen la importancia de estos grupos, la realidad sobre el terreno, especialmente en lo que respecta a la minería ilegal, presenta importantes desafíos.

La Norma IRMA para la Minería Responsable [1] proporciona un marco que, en principio, apoya la inclusión de mujeres y pueblos indígenas en la MAPE. En concreto, el Capítulo 3.6, dedicado a la Minería Artesanal y a Pequeña Escala, destaca la participación de hombres y mujeres en las actividades de MAPE [1, p. 292]. Enfatiza la necesidad de involucrar a diversos actores, incluidos operadores informales y asociaciones, y sugiere que pueden ser necesarios enfoques diferentes para hombres y mujeres.

Sin embargo, la realidad de la minería ilegal, especialmente en territorios indígenas, está marcada por la violencia, la explotación y las violaciones de los derechos humanos. Los informes indican que la presencia de mineros ilegales en tierras indígenas conlleva un aumento de la violencia, incluida la violencia sexual contra mujeres y niñas indígenas.

Fuentes

[2] CIMI. (2022). Informe sobre la violencia contra los pueblos indígenas en Brasil. Disponible en:

<https://cimi.org.br/wp-content/uploads/2022/08/relatorio-violencia-contra-os-povos-indigenas-no-brasil-2021-cimi.pdf>

¿Existen programas gubernamentales que permitan colaborar con ONG, instituciones académicas o agencias internacionales para promover prácticas sostenibles de minería artesanal y a pequeña escala?

1.0

Criterio 44

Justificación

Sí, Brasil demuestra la existencia de programas gubernamentales claros y una colaboración activa con ONG, instituciones académicas y agencias internacionales para promover prácticas sostenibles en la minería artesanal y a pequeña escala (MAPE), como lo evidencian sus alianzas con el PNUMA, su participación en la Coalición Mundial para la Acción sobre la MAPE y el Plan de Acción Nacional para la Minería de Oro Libre de Mercurio.

El Ministerio de Minas y Energía (MME) está desarrollando una alianza con el PNUMA para un proyecto de minería de oro a pequeña escala, con el objetivo de promover prácticas más seguras y sostenibles en el sector. Brasil también participa en la Coalición Mundial para la Acción sobre la Minería Artesanal y a Pequeña Escala (MAPE), que busca transformar el sector en un catalizador para el desarrollo sostenible.

El Plan de Acción Nacional para la Minería de Oro Libre de Mercurio, lanzado en noviembre de 2022, es un esfuerzo de colaboración que involucra a varios ministerios brasileños, con apoyo financiero del FMAM y asistencia técnica del PNUMA y la Fundación para el Desarrollo Tecnológico en Ingeniería (FDTE).

Fuentes

<https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/noticias/mme-articula-parceria-com-a-onu-para-projeto-de-mineracao-de-ouro-em-pequena-escala>

<https://www.gov.br/anm/pt-br/assuntos/noticias/anm-integra-iniciativa-global-inedita-para-transformar-a-mineracao-em-pequena-escala>

https://www.youtube.com/watch?v=K_X4pkBEG2A

<https://ibram.org.br/wp-content/uploads/2021/02/00004089.pdf>

¿Existen mecanismos de protección claros para las personas que trabajan en zonas mineras?

1.0

Criterio 45

Justificación

Sí, existen mecanismos de protección para los trabajadores mineros. La legislación laboral brasileña establece normas de seguridad y salud en el trabajo, supervisadas por el Ministerio de Trabajo y Empleo. Además, las inspecciones rescatan a trabajadores de condiciones similares a la esclavitud en zonas mineras ilegales, lo que demuestra el papel del Estado en la protección de los derechos laborales.

Fuentes

Norma reglamentaria 22 - Seguridad y salud ocupacional en la minería

Operación conjunta rescata a trabajadores en condiciones análogas a la esclavitud en Amazonas

¿Existe algún reconocimiento o promoción por parte del gobierno de los esquemas de certificación internacionales?

0.5

Criterio 46

Justificación

El gobierno brasileño, en particular a través del Ministerio de Minas y Energía (MME) y la Agencia Nacional de Minería (ANM), muestra interés en reconocer y promover certificaciones para prácticas mineras responsables, incluidas las relevantes para la minería artesanal y de pequeña escala de oro (MAPE). Si bien no existe un respaldo gubernamental explícito y directo a las certificaciones "Fairmined" o "CRAFT" como programas gubernamentales oficiales, existen claros indicios de esfuerzos gubernamentales e institucionales relacionados para alinearse con los estándares internacionales y promover la trazabilidad y las prácticas responsables en el sector de la MAPE.

Principales hallazgos:

Reconocimiento de Certificaciones Basadas en Estándares (MME/ANM): El gobierno brasileño, a través del MME, cuenta con una iniciativa titulada "Reconocimiento de Certificaciones Basadas en Estándares". Esta iniciativa, vigente del 1 de noviembre de 2023 al 22 de enero de 2024, tuvo como objetivo establecer directrices para el uso de la inspección acreditada de empresas mineras. La idea central es fomentar la creación y el cumplimiento de certificaciones basadas en estándares y modelos técnicos que promuevan mejores prácticas ambientales, sociales y de gobernanza (ASG).

Iniciativa Global de la ANM para la Minería a Pequeña Escala: La Agencia Nacional de Minería (ANM) está integrando una iniciativa global para transformar la minería a pequeña escala. Esta iniciativa, respaldada por el Consejo Mundial del Oro, gobiernos, empresas y la sociedad civil, busca transformar un sector marcado por la informalidad y las irregularidades en un motor para el desarrollo sostenible. Brasil es considerado un actor estratégico en este proceso.

Alianza entre el Sistema OCB y ARM para el Código CRAFT: El Sistema OCB (Organización de Cooperativas Brasileñas) y la Alianza para la Minería Responsable (ARM) han establecido una alianza para implementar en Brasil el referente internacional de Debida Diligencia de la OCDE, adaptado a la realidad de la minería artesanal y a pequeña escala (MAPE), mediante la aplicación del Código CRAFT. Esta alianza, formalizada el 27 de junio de 2023, tiene como objetivo apoyar a las cooperativas mineras brasileñas en los desafíos relacionados con la trazabilidad, la gestión y la mitigación de riesgos.

Fairmined y CRAFT como herramientas fundamentales: Un artículo de ApexBrasil (Agencia Brasileña de Promoción del Comercio y la Inversión) del 14 de mayo de 2025 destaca que herramientas como las certificaciones Fairmined, CRAFT y RJC son fundamentales para garantizar la transparencia y generar confianza en la minería responsable.

En resumen, si bien no existe una promoción gubernamental directa de Fairmined o CRAFT como certificaciones oficiales brasileñas, el gobierno y las instituciones relacionadas participan activamente en la creación de marcos y el apoyo a iniciativas que reconocen y se alinean con estándares internacionales como CRAFT, y reconocen la importancia de certificaciones como Fairmined para la gestión responsable de MAPE (Gestión de Endocrinología, Empleo y Turismo).

Fuentes

<https://www.gov.br/participamaisbrasil/reconhecimento-de-certificacoes-baseadas-em-padroes>

<https://www.gov.br/anm/pt-br/assuntos/noticias/anm-integra-iniciativa-global-inedita-para-transformar-a-mineracao-em-pequena-escala>

<https://somoscooperativismo.coop.br/noticias-esg/sistema-ocb-firma-parceria-com-arm-para-a-rastreabilidade-mineral>

<https://apexbrasil.com.br/pt/conteudo/noticias/Mineracao-responsavel-e-atratividade-para-investimentos-colocam-Brazil-em-pauta-no-ICA-Congress-2025.html>

¿Existe algún incentivo gubernamental para la adopción de la certificación oro?

0.5

Criterio 47

Justificación

Brasil no cuenta con incentivos directos estructurados legalmente, pero sí brinda apoyo técnico y político a iniciativas que promueven la certificación y la trazabilidad, como el "Sello Oro Verde" y las políticas de la DDSM/MME. Estos esfuerzos constituyen incentivos indirectos y estructurales para la certificación responsable del oro.

Brasil ha impulsado activamente iniciativas para promover la certificación del oro, en particular para la minería artesanal y a pequeña escala (MAPE), como una forma de combatir la ilegalidad y fomentar prácticas sostenibles. Una iniciativa significativa es el proyecto "Sello Oro Verde", que se centra en la certificación y la trazabilidad del oro producido en la región panamazónica. Este proyecto involucra a Brasil y a otros países miembros de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OCTA).

El proyecto "Sello Oro Verde" está liderado por el Instituto Biotec Amazônia, que ganó una licitación del gobierno federal para implementar esta iniciativa. El proyecto busca transformar la minería artesanal en operaciones legales y sostenibles mediante un sistema para el oro certificado y trazable. El proceso incluye microanálisis mediante fluorescencia de rayos X y otras tecnologías digitales para crear una base de datos geoquímica para cada región productora de oro.

Desde la perspectiva de los organismos gubernamentales, el Ministerio de Minas y Energía (MME), a través de su Departamento de Desarrollo Sostenible en Minería (DDSM), desempeña un papel crucial en el fortalecimiento de las políticas públicas para la minería sostenible. Los objetivos del DDSM incluyen la integración de la política minera con las políticas ambientales, sociales y territoriales, y el fomento de incentivos para la responsabilidad social y la sostenibilidad corporativa en el sector minero. Su labor se alinea con el Convenio de Minamata sobre el Mercurio, cuyo objetivo es reducir y eliminar el uso de mercurio en la minería, la energía y la conservación (MAPE).

Si bien los incentivos financieros directos para que los mineros individuales adopten la certificación no se detallan explícitamente como programas generalizados, el apoyo gubernamental a proyectos como el "Sello Oro Verde" y su marco normativo más amplio para la minería sostenible indican una estructura de incentivos indirectos. La certificación en sí misma, al aumentar el valor de mercado y garantizar la legalidad, actúa como un importante incentivo económico para los productores.

Fuentes

<https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/noticias/mme-lanca-projeto-para-plano-de-acao-nacional-para-extracao-de-ouro-sem-mercurio>

<https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/secretarias/sngm/desenvolvimento-sustentavel-na-mineracao>

<https://www.otca.org/selo-green-gold-para-certificacao-e-rastreabilidade-do-ouro-na-amazonia/>

<https://www.ibram.org.br/wp-content/uploads/2021/02/00004089.pdf>

J. Integración de la estrategia de remediación y biodiversidad

Puntuación: 0.50 / 1.00

¿Está reconocida la minería artesanal y a pequeña escala de oro en la Estrategia y Plan de Acción Nacional de Biodiversidad (NBSAP) del país?

0.0

Criterio 48

Justificación

La Estrategia y Plan de Acción Nacional para la Biodiversidad (EPNB) de Brasil, en el marco del Convenio sobre la Diversidad Biológica, no reconoce explícitamente la minería artesanal y a pequeña escala de oro (MAPE) ni sus impactos o gestión específicos en detalle. Si bien la EPNB aborda de manera general la conservación de la

biodiversidad y menciona la minería como una actividad con impactos ambientales, no se encontró, mediante búsquedas por palabras clave en el documento, un vínculo directo o un reconocimiento específico de la minería artesanal y a pequeña escala de oro dentro del marco de la EPNB, tal como lo exige el Criterio 53.

Fuentes

https://www.gov.br/mma/pt-br/assuntos/biodiversidade-e-biomas/biodiversidade1/convencao-sobre-diversidade-biologica/epanb_port.pdf (Documento de la EPNB)

<https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/noticias/mme-lanca-projeto-para-plano-de-acao-nacional-para-extracao-de-ouro-sem-mercurio/MME.pdf> (Plan de Acción Nacional para la Minería de Oro del MAPE - Documento de la PAN)

¿Cuenta el país con programas, objetivos o mecanismos de financiación específicos para la restauración de los ecosistemas en las zonas afectadas por la minería artesanal y a pequeña escala de oro?

0.5

Criterio 49

Justificación

Parcialmente. Brasil cuenta con instrumentos legales y programas ambientales de alcance nacional que abordan la recuperación de áreas degradadas por actividades mineras, incluyendo la minería artesanal de oro (MAPE). Sin embargo, no existe un programa federal específico dedicado exclusivamente a la restauración de ecosistemas degradados por la MAPE, ni mecanismos de financiamiento exclusivos para este fin.

La legislación brasileña obliga a los empresarios, incluyendo a los mineros artesanales formalizados, a recuperar las áreas degradadas por la minería, según lo estipulado en el Código Minero (Decreto-Ley n.º 227/1967), artículo 47, y el Decreto n.º 9.406/2018 (que regula el Código Minero), artículo 98.

La Ley n.º 12.651/2012 (Nuevo Código Forestal), artículo 41, crea el Programa de Regularización Ambiental (PRA) y mecanismos para la recuperación de Áreas Permanentes de Preservación y Reservas Legales degradadas, aplicables también a las áreas afectadas por la minería.

Además, el Programa Nacional para la Recuperación de la Vegetación Nativa (Proveg), creado por el Decreto n.º 8.972/2017, y el Plan Nacional para la Recuperación de la Vegetación Nativa (Planaveg) tienen como objetivo restaurar 12 millones de hectáreas para 2030, incluyendo áreas degradadas por la minería, pero sin especificar el tipo de actividad ni la fuente de degradación.

El Eje 5.2 del Planaveg propone “apoyar la implementación de proyectos de restauración vinculados a compensaciones a gran escala que impliquen grandes volúmenes financieros (provenientes de proyectos de energía, minería, transporte, agua y saneamiento)”.

El Eje 8.3 del Planaveg propone “regular los mecanismos para la asignación y el seguimiento de una parte de los recursos de compensación financiera provenientes de las actividades de exploración de petróleo y gas natural, minería y generación de energía para proyectos de restauración de la vegetación nativa (RVN), priorizando las áreas públicas y las áreas social y/o ambientalmente sensibles”.

Estos objetivos reconocen que la minería es un factor de degradación y prevén el uso de recursos compensatorios para la recuperación del ecosistema, pero no abordan directamente la minería artesanal (MAPE).

Fuentes

Sostenibilidad en el Comercio Exterior: Mapeo de Acciones, Iniciativas y Políticas Públicas en Brasil. (Mayo de 2025). Disponible en: <https://www.gov.br/mdic/pt-br/assuntos/camex/resolucoes/grupo-de-trabalho-de-comercio-e-sustentabilidade/sustentabilidade-no-comercio-exterior-mapeamento-de-aco-es-iniciativas-e-politicas-publicas-no-brasil.pdf>

Apoyo al Progreso en el Sector Minero Artesanal y de Pequeña Escala de Brasil. (12 de junio de 2021). Foro Intergubernamental sobre Minería. Disponible en:

<https://www.igfmining.org/impactstory/supporting-progress-brazil-asm/>

Brasil renueva su plan para restaurar tierras degradadas en una superficie equivalente a la mitad del Reino Unido. (7 de noviembre de 2024). Mongabay. Disponible en:

<https://news.mongabay.com/short-article/brazil-renews-plan-to-restore-degraded-land-half-the-size-of-the-uk/>

La restauración de la selva amazónica brasileña puede impulsar una transformación ambiental y económica. (31 de mayo de 2025). BID Invest. Disponible en:

<https://idbinvest.org/en/blog/development-impact/restoring-rainforest-can-drive-powerful-environmental-and-economic>

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del0227.htm

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/decreto/d9406.htm

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/decreto/d8972.htm

¿Existen requisitos o directrices para la restauración, la rehabilitación o la compensación de las zonas degradadas?

1.0

Criterio 50

Justificación

Brasil cuenta con un marco legal y regulatorio integral que exige la restauración, remediación y compensación de las áreas degradadas por la actividad minera. Estos requisitos están consagrados en la Constitución Federal (Artículo 225, Párrafo 2) y detallados en diversos decretos, leyes e instrucciones normativas. El Plan de Recuperación de Áreas Degradadas (PRAD), establecido por el Decreto 97.632/89, es un instrumento fundamental que exige a los proyectos mineros presentar un plan detallado de recuperación ambiental, generalmente durante el proceso de licencia ambiental, junto con el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y el Informe de Impacto Ambiental (RIMA).

El Reglamento del Código Minero (Decreto N° 9.406, del 12 de junio de 2018) detalla aún más las responsabilidades de las empresas mineras, incluyendo la prevención, mitigación y compensación de los impactos ambientales, la preservación de la salud y seguridad de los trabajadores, la prevención de desastres ambientales y la recuperación ambiental de las áreas afectadas. Esto incluye el cierre de la mina y el desmantelamiento de todas las instalaciones, como las presas de relaves. El incumplimiento de estas obligaciones puede acarrear responsabilidades administrativas, civiles y penales, con las sanciones descritas en la Ley 9.605/98 (Ley de Delitos Ambientales y Administrativos) y el Decreto Federal 6.514/08, que incluyen multas y penas de prisión.

Si bien el Plan Nacional de Recuperación de Vegetación Nativa (Planaveg) y el Programa Nacional de Recuperación de Vegetación Nativa (Proveg) no se centran específicamente en la minería artesanal (MAPE), ambos reconocen la actividad minera como un factor de degradación y proponen mecanismos de compensación financiera y restauración ecológica a gran escala. Establecido por el Decreto n.º 8.972/2017, el Planaveg presenta directrices aplicables también al sector minero:

Acción 5.2 – Apoyar la implementación de proyectos de recuperación de vegetación nativa (RVN) vinculados a la compensación ambiental a gran escala, incluyendo proyectos de minería, energía, transporte, agua y saneamiento.

Acción 8.3 – Propone la regulación de la asignación de parte de los recursos de compensación financiera provenientes de la minería (CFEM) y otros sectores extractivos a proyectos y fondos de restauración ecológica, priorizando las áreas públicas y sensibles.

Para la minería artesanal y de pequeña escala de oro (MAPE), el Programa de Apoyo al Desarrollo de la Minería Artesanal y de Pequeña Escala (Pró-Mape), establecido por el Decreto N° 10.966/2022, tiene como objetivo integrar y fortalecer las políticas de desarrollo sostenible, fomentando las mejores prácticas, la formalización y la promoción de la salud, la asistencia y la dignidad en las comunidades involucradas.

Fuentes

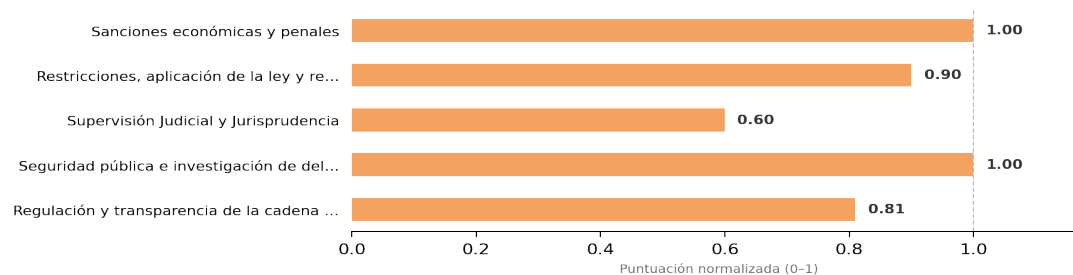
<https://www.conjur.com.br/2016-set-10/ambiente-juridicoobrigacao-recuperar-areas-mineracao-contornos-peculiares/>

<https://www.dnpm-pe.gov.br/Legisla/RCM.htm>

<https://www.ibama.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&legislacao=139412>

<https://www.gov.br/mme/pt-br/a-topics/news/clarifications-about-the-program-to-support-the-development-of-artisanal-and-small-scale-mining-and-improvement-of-the-mining-code>
<https://www.gov.br/mma/pt-br/composicao/sbio/dflo/plano-nacional-de-recuperacao-da-vegetacao-nativa-planaveg>

Puntuaciones por categoría



Marcador de Políticas Mineras Amazónicas

Liderado por Amazon Conservation Association · amazonconservation.org

En colaboración con: Pulitzer Center · Rainforest Investigations Network · Earth Genome